

## 3.2 Objektni model

### Sadržaj

|                                                                             |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Objektni model</b> .....                                                 | 1                                         |
| <b>Dijagram aktivnosti za korisničku priču</b> .....                        | 2                                         |
| Korisnička priča (User Story) .....                                         | 2                                         |
| Tablica mapiranja: Koraci dijagrama i DFD procesi .....                     | 2                                         |
| Logički tijek Dijagrama aktivnosti .....                                    | 2                                         |
| <b>Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti</b> .....                    | 5                                         |
| <b>Slučaj korištenja 1: Autentifikacija na platformi (P1)</b> .....         | 5                                         |
| <b>Slučaj korištenja 2: Pronalazak i pregled sadržaja (P2, P3)</b> .....    | 5                                         |
| <b>Slučaj korištenja 3: Personalizacija i favoriti (P5)</b> .....           | 6                                         |
| <b>Slučaj korištenja 4: Interakcija i povratne informacije (P6)</b> .....   | Pogreška! Knjižna oznaka nije definirana. |
| <b>Dijagram slučajeva korištenja</b> .....                                  | 14                                        |
| <b>CRC kratica visoke razine (Class-Responsibility-Collaboration)</b> ..... | 16                                        |
| CRC Kratica 1: Razred Korisnik (bazni razred) .....                         | 16                                        |
| CRC Kartica 2: Razred Registrirani korisnik.....                            | 17                                        |
| CRC Kratica 3: Razred Administrator .....                                   | 18                                        |
| CRC Kartica 4: Razred <i>Recept</i> .....                                   | 19                                        |
| CRC Kartica 5: Razred <i>Favorit</i> .....                                  | 20                                        |
| CRC Kartica 6: Razred <i>KomentarOcjena</i> .....                           | 21                                        |

### 3.2.1 Dijagram aktivnosti za korisničku priču

Za kreiranje dijagrama aktivnosti izabrat ćemo jednu zaokruženu, klasičnu korisničku priču (User Story) koja prirodno povezuje radnje registriranog korisnika na portalu i idealno preslikava procese iz DFD-a (razine 1).

Korisnička priča (User Story)

**"Kao registrirani korisnik, želim se prijaviti na portal, urediti recept koji sam objavio, zatim pretražiti recepte prema svojim preferencijama, detaljno pregledati izabrano jelo, spremiti ga u svoje favorite te ga nakon pripreme ocijeniti i komentirati."**

Tablica mapiranja: Koraci dijagrama i DFD procesi

Kako bi uvjet da aktivnosti odgovaraju procesima s dijagrama toka podataka bio zadovoljen, prikazane su veze:

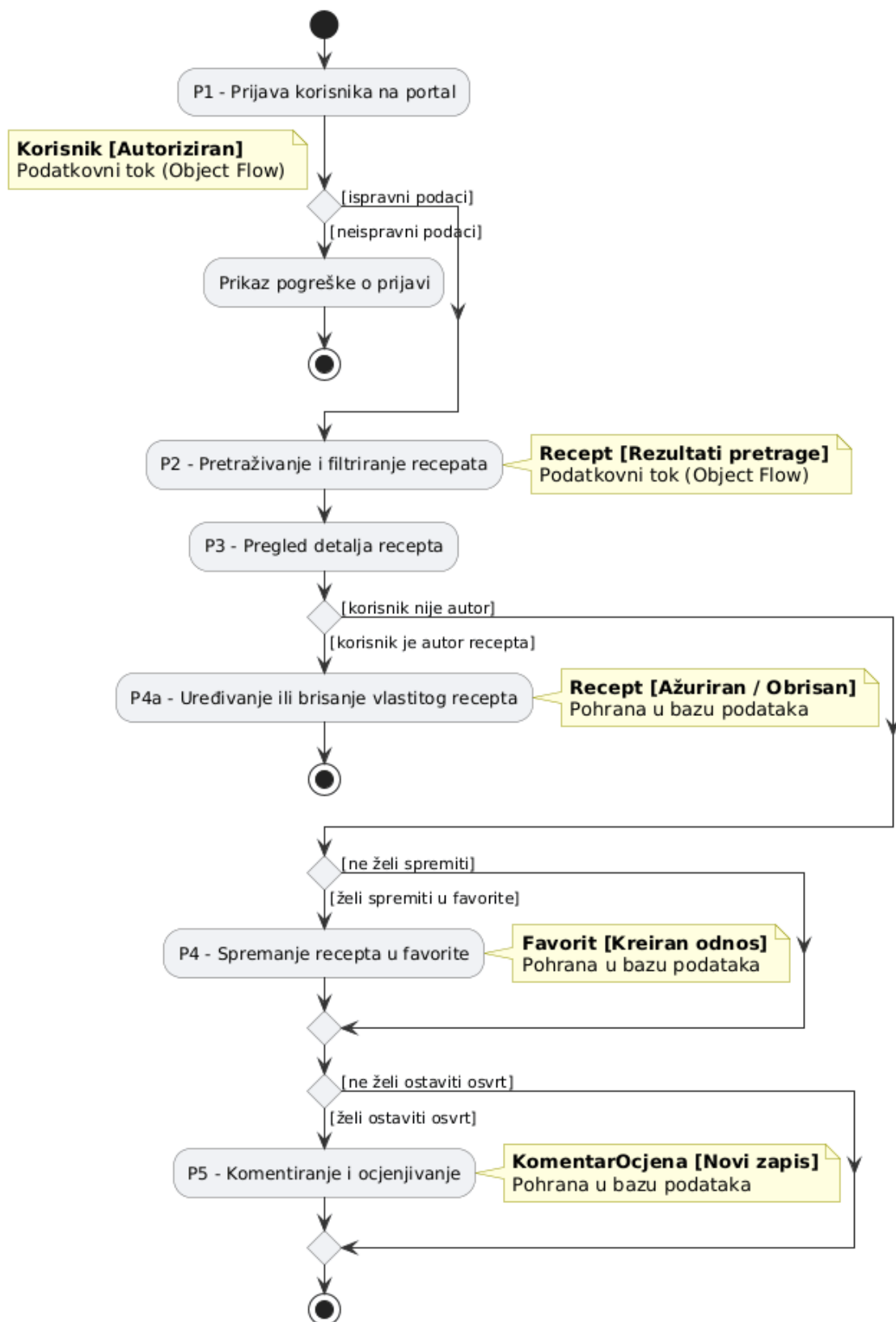
| Redni broj | Aktivnost u dijagramu                               | Odgovarajući DFD proces                          | Povezano spremište podataka         |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.         | Prijava korisnika na portal                         | <b>P1</b> – Registracija i prijava korisnika     | D1 Korisnici                        |
| 2.         | Pretraživanje i filtriranje baze                    | <b>P2</b> – Pretraživanje i filtriranje recepata | D2 Recepti, D5 Kategorije           |
| 3.         | Pregled detaljnog prikaza jela                      | <b>P3</b> – Prikaz detalja recepta               | D2 Recepti, D3 Komentari, D4 Ocjene |
| 4a.        | Uređivanje ili brisanje recepta (Nova autor akcija) | <b>P4a</b> – Obrada vlastitog sadržaja           | D2 Recepti                          |
| 4.         | Dodavanje recepta u omiljene                        | <b>P4</b> – Spremanje recepata                   | D6 Spremljeni recepti               |
| 5.         | Unos recenzije (komentar i ocjena)                  | <b>P5</b> – Komentiranje i ocjenjivanje          | D3 Komentari, D4 Ocjene             |

Logički tijek Dijagrama aktivnosti

Ovaj tekstualni i vizualni prikaz detaljno definira korake kroz koje korisnik prolazi na portalu, uključujući kontrolne točke (odluke) i podatkovne tokove:

1. **[Početna točka / Initial Node]** – Pokretanje procesa posjetom portalu.

2. **Aktivnost P1:** Korisnik unosi login podatke i sustav vrši autentifikaciju (**P1**).
  - *Podatkovni tok (Object Flow):* Generira se objekt **Korisnik [Autoriziran]**.
3. **Točka odluke:** Jesu li uneseni podaci ispravni?
  - Ako **NE**: Sustav izvršava akciju *Prikaz pogreške o prijavi* i proces završava.
  - Ako **DA**: Korisnik uspješno pristupa sustavu i prelazi na sljedeći korak.
4. **Aktivnost P2:** Korisnik unosi ključne riječi ili odabire filtere (**P2**).
  - *Podatkovni tok (Object Flow):* Generira se objekt **Recept [Rezultati pretrage]**.
5. **Aktivnost P3:** Korisnik odabire željeno jelo iz rezultata i otvara njegov detaljan prikaz (**P3**).
6. **Točka odluke (Provjera autorstva):** Je li prijavljeni korisnik ujedno i autor ovog recepta?
  - Ako **DA**: Otvara se izbornik **Aktivnost P4a** za *Uređivanje ili brisanje vlastitog recepta*, nakon čega se podaci ažuriraju u bazi podataka (**D2**) i proces za tog korisnika završava.
  - Ako **NE**: Sustav preskače modifikaciju i vodi korisnika na interaktivne opcije (korak 7).
7. **Točka odluke (Favoriti):** Želi li korisnik spremi ovaj recept za kasnije?
  - Ako **DA**: Pokreće se **Aktivnost P4** gdje sustav dodaje zapis u bazu favorita (**D6 - Favorit [Kreiran odnos]**).
  - Ako **NE**: Korak se preskače i ide se izravno na recenzije.
8. **Aktivnost P5:** Korisnik unosi tekstualni osvrt i bira ocjenu na skali (**P5**).
  - *Podatkovni tok (Object Flow):* Kreira se **KomentarOcjena [Novi zapis]** koji se trajno pohranjuje u spremišta **D3** i **D4**. Sustav u pozadini automatski osvježava prosječnu ocjenu jela.
9. **[Završna točka / Activity Final Node]** – Uspješan završetak korisničke priče.



### 3.2.2. Slučajevi korištenja za dijagram aktivnosti

#### 1. Krovni Use Case „Upravljanje korisničkim računom“

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                       |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Naziv slučaja korištenja:</b> Upravljanje korisničkim računom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>ID:</b> UC_Racun                                   | <b>Prioritet:</b> Visok |
| <b>Glavni sudionik:</b> Neregistrirani korisnik (Gost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Tip slučaja korištenja:</b> Visoka razina (Krovni) |                         |
| <b>Sudionici i interesenti:</b><br><br><b>Gost</b> – Želi pristupiti modulima za autentifikaciju kako bi regulirao svoj status na portalu.<br><br><b>Sustav</b> – Želi ponuditi centralizirano sučelje za registraciju, prijavu i oporavak računa.                                                                                                                                                                                       |  |                                                       |                         |
| <b>Kratki opis:</b> Krovni slučaj korištenja koji služi kao apstrakcija za sve akcije vezane uz autentifikaciju i autorizaciju korisnika na portalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                       |                         |
| <b>Okidač:</b> Korisnik klikne na opcije vezane uz korisnički račun (Prijava/Registracija).<br><br><b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                       |                         |
| <b>Veze:</b><br><br>Asocijacija (association): Neregistrirani korisnik (Gost)<br><br>Generalizacija (generalization): UC1: Registracija, UC2: Prijava u sustav                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                       |                         |
| <b>Tok događaja:</b><br><br>1. Korisnik na sučelju inicira akciju vezanu uz svoj račun na portalu (klikom na ikonu profila ili gumb za autentifikaciju).<br><br>2. Sustav prepoznaje zahtjev, aktivira modul za autentifikaciju i provjerava trenutni status sesije korisnika.<br><br>3. Sustav preusmjerava korisnika na specifični naslijeđeni pod-tok u ovisnosti o odabiru (pokreće se UC1: Registracija ili UC2: Prijava u sustav). |  |                                                       |                         |
| <b>Podtokovi:</b><br><br>Definirani detaljno unutar specifičnih pod-slučajeva (UC1, UC2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                       |                         |
| <b>Alternativni/izuzetni tokovi:</b><br><br>Definirani detaljno unutar specifičnih pod-slučajeva (UC1, UC2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                       |                         |

#### UC2: Prijava korisnika na sustav (Nasljeđuje UC\_Racun / Odgovara koraku P1)

|                                                |                                             |             |                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|
| Naziv slučaja korištenja: Prijava u sustav     |                                             | ID: UC2(P1) | Prioritet: Visok |
| Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor) | Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni |             |                  |
| Sudionici i interesenti:                       |                                             |             |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Registrirani korisnik (Autor)</b> – Želi se sigurno prijaviti na portal kako bi pristupio svojim i tuđim receptima te ostavljao recenzije.<br><b>Sustav</b> – Želi provjeriti ispravnost unesenih podataka kroz bazu podataka i autorizirati korisnika za daljnji rad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <b>Kratki opis:</b> Korisnik se prijavljuje u sustav unosom e-maila i lozinke, nakon čega mu sustav odobrava pristup i generira autorizirani objekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>Okidač:</b> Korisnik otvara formu za prijavu i unosi podatke.<br><b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>Veze:</b><br><div> Proširenje (extend):      Prikaz pogreške o prijavi (izuzetni tok) </div> <div> Generalizacija (generalization) prema: UC_Racun </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| <b>Tok događaja:</b><br><ol style="list-style-type: none"> <li>Korisnik na formi za prijavu unosi svoju e-mail adresu i lozinku.</li> <li>Korisnik klikne na gumb "Prijava".</li> <li>Sustav dohvaća unesene podatke i pretražuje spremište D1 Korisnici.</li> <li>Sustav provjerava točnost lozinke, generira objekt Korisnik [Autoriziran] u memoriji i otvara početnu stranicu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>Podtokovi:</b><br><div>Nema.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Alternativni/izuzetni tokovi:</b><br><div> <b>3a. Neispravni podaci (e-mail ili lozinka):</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sustav utvrđuje da podaci ne odgovaraju zapisima u spremištu D1.</li> <li>Pokreće se proširenje: Sustav obustavlja prijavu i prikazuje poruku "Prikaz pogreške o prijavi" (Kraj toka).</li> </ol> </div> <div> <b>3b. Korisnički račun je blokiran:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sustav pronalazi korisnika u spremištu D1, ali uočava zastavicu is_blocked = true.</li> <li>Sustav prekida prijavu i ispisuje obavijest "Vaš račun je privremeno onemogućen" (Kraj toka).</li> </ol> </div> |  |  |

## 2. Krovni Use Case: Pregled i pretraga sadržaja

|                                                              |                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Naziv slučaja korištenja:</b> Pregled i pretraga sadržaja | <b>ID:</b><br>UC_Glavni<br>Pregled | <b>Prioritet:</b> Visok |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Glavni sudionik:</b> Neregistrirani korisnik (Gost)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tip slučaja korištenja:</b> Visoka razina (Krovni) |
| <b>Sudionici i interesenti:</b><br><br><b>Gost / Autor</b> – Želi pristupiti pretrazi portala kako bi pronašao kulinarske ideje ili specifična jela.<br><br><b>Sustav</b> – Želi pripremiti stabilno i optimizirano sučelje koje može učinkovito komunicirati s bazom podataka.                                                                                                                           |                                                       |
| <b>Kratki opis:</b> Krovni slučaj korištenja koji služi kao zajednička polazišna točka za sve akcije pretraživanja, filtriranja i izravnog pregleda recepata.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| <b>Okidač:</b> Korisnik pristupa tražilici ili početnoj stranici portala.<br><br><b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| <b>Veze:</b><br><br>Asocijacija (association): Neregistrirani korisnik (Gost)<br><br>Generalizacija (generalization): UC5: Pretraživanje recepata, UC7: Pregled recepta i savjeta                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |
| <b>Tok događaja:</b><br><br>1. Korisnik (Gost ili Autor) pristupa javnoj početnoj stranici gastronomskog portala.<br><br>2. Sustav učitava glavno sučelje s navigacijskim izbornikom i priprema resurse za dohvat sadržaja.<br><br>3. Sustav omogućuje korisniku daljnju interakciju i preusmjerava ga na specifični pod-tok (pokreće se UC5: Pretraživanje recepata ili UC7: Pregled recepta i savjeta). |                                                       |
| <b>Podtokovi:</b><br><br>Opisani u UC5 i UC7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
| <b>Alternativni/izuzetni tokovi:</b><br><br><b>2a. Neuspješno povezivanje s bazom recepata:</b><br><br>1. Sustav ne uspijeva uspostaviti vezu sa spremištima podataka pri pokretanju.<br><br>2. Korisniku se prikazuje prazna početna stranica uz tehničku obavijest o održavanju baze (Kraj toka).                                                                                                       |                                                       |

#### UC5: Pretraživanje recepata (*Nasljeđuje UC\_GlavniPregled / Odgovara koraku P2*)

|                                                                                                               |  |                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|------------------|
| Naziv slučaja korištenja: Pretraživanje recepata                                                              |  | ID: UC5<br>(P2)                             | Prioritet: Visok |
| Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)                                                               |  | Tip slučaja korištenja: Detaljni, podređeni |                  |
| Sudionici i interesenti:                                                                                      |  |                                             |                  |
| Gost / Autor – Želi brzo pronaći točno određeni recept upisivanjem pojmova bez pregledavanja cijelog portala. |  |                                             |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sustav</b> – Želi točno mapirati ključne riječi s tekstualnim indeksima u bazi podataka.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kratki opis:</b> Korisnik pretražuje bazu recepata unosom pojma u tražilicu uz opcionalno aktiviranje filtera za sužavanje rezultata.                                                                                                                                                             |
| <b>Okidač:</b> Korisnik unosi pojam u tražilicu.<br><b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Veze:</b><br><br>Proširenje (extend): UC6: Filtriranje sadržaja<br>Generalizacija (generalization): prema UC_GlavniPregled                                                                                                                                                                        |
| <b>Tok događaja:</b><br><br>1. Korisnik u polje za pretraživanje unosi ključne riječi.<br>2. Korisnik pokreće pretragu.<br>3. Sustav dohvaća pojam i pretražuje spremište podataka D2 Recepti.<br>4. Sustav generira i prikazuje listu pod nazivom Recept [Rezultati pretrage].                      |
| <b>Podtokovi:</b><br><br>UC6: Filtriranje sadržaja (proširenje):<br>1. Korisnik unutar tražilice odabire specifične parametre (kategorije, vrijeme kuhanja).<br>2. Sustav pretražuje spremište D5 Kategorije i filtrira postojeće rezultate pretrage.                                                |
| <b>Alternativni/izuzetni tokovi:</b><br><br><b>3a. Nema pronađenih rezultata:</b><br>1. Sustav u spremištu D2 ne pronalazi niti jedan zapis koji odgovara upisanim riječima.<br>2. Sustav ispisuje obavijest "Nema pronađenih recepata za uneseni pojam" i nudi opciju brisanja filtera (Kraj toka). |

#### UC7: Pregled recepta i savjeta (Nasljeđuje UC\_GlavniPregled / Odgovara koraku P3)

|                                                                                                                 |  |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Naziv slučaja korištenja: Pregled recepta i savjeta                                                             |  | ID: UC7 (P3)            | Prioritet: Visok    |
| Glavni sudionik: Neregistrirani korisnik (Gost)                                                                 |  | Tip slučaja korištenja: | Detaljni, podređeni |
| Sudionici i interesenti:                                                                                        |  |                         |                     |
| Gost / Autor – Želi vidjeti kompletan sadržaj odabranog jela (sastojke, detaljne korake i postojeće recenzije). |  |                         |                     |
| Sustav – Želi povući sve relacijski povezane tablice i bez greške ih prikazati korisniku.                       |  |                         |                     |
| Kratki opis: Korisnik otvara stranicu pojedinačnog jela kako bi vidio detaljne upute, sastojke te recenzije.    |  |                         |                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Okidač:</b> Korisnik klikne na pojedinačni recept iz rezultata pretrage.                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Veze:</b><br><br>Proširenje (extend): UC11: Spremanje u favorite, UC12: Ocjenjivanje, UC13: Komentiranje<br>Generalizacija (generalization): prema UC_GlavniPregled                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Tok događaja:</b><br><br>1. Korisnik odabire recept iz prikazane liste rezultata.<br><br>2. Sustav preko ID-a recepta šalje upit prema spremištima podataka D2 Recepti, D3 Komentari i D4 Ocjene.<br><br>3. Sustav učitava sve podatke i korisniku renderira cjeloviti detaljni prikaz jela na zaslonu.                                            |  |
| <b>Podtokovi:</b><br><br>Nema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Alternativni/izuzetni tokovi:</b><br><br><b>2a. Recept je u međuvremenu uklonjen:</b><br><br>1. Sustav utvrđuje da je traženi ID recepta obrisao iz spremišta D2 Recepti (npr. od strane administratora ili autora dok je korisnik pretraživao).<br><br>2. Sustav preusmjerava korisnika natrag uz poruku "Recept više nije dostupan" (Kraj toka). |  |

### 3. Krovni Use Case: Obrada vlastitih recepata

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Naziv slučaja korištenja:</b> Obrada vlastitih recepata                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>ID:</b><br>UC_Obrada        | <b>Prioritet:</b> Srednji |
| <b>Glavni sudionik:</b> Registrirani korisnik (Autor)                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Tip slučaja korištenja:</b> | Visoka razina (Krovni)    |
| <b>Sudionici i interesenti:</b><br><br><b>Registrirani korisnik (Autor)</b> – Želi imati kontrolu nad sadržajem koji je sam kreirao te pristupiti alatima za modifikaciju.<br><br><b>Sustav</b> – Želi osigurati autorizacijski štiti kako nitko neovlašten ne bi mogao mijenjati tuđe podatke. |  |                                |                           |
| <b>Kratki opis:</b> Krovni slučaj korištenja koji služi kao apstrakcija za administrativne akcije autora nad vlastitim kulinarskim kreacijama.                                                                                                                                                  |  |                                |                           |
| <b>Okidač:</b> Autor otvara detalje svog recepta i želi izvršiti promjene.                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |                           |
| <b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veze:</b><br><br>Asocijacija (association): Registrirani korisnik (Autor)<br><br>Generalizacija (generalization): UC9: Uređivanje vlastitog recepta, UC10: Brisanje vlastitog recepta                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tok događaja:</b><br><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prijavljeni autor otvara stranicu vlastitog recepta (UC7) s namjerom izmjene ili uklanjanja.</li> <li>2. Sustav provjerava ID trenutnog korisnika i ID autora u bazi podataka kako bi odobrio upravljanje sadržajem.</li> <li>3. Sustav prikazuje opcije obrade i preusmjerava korisnika na traženu akciju (pokreće se UC9: Uređivanje ili UC10: Brisanje vlastitog recepta).</li> </ol> |
| <b>Podtokovi:</b><br><br>Nema. (Definirani kao UC9 i UC10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alternativni/izuzetni tokovi:</b><br><br><b>2a. Neuspjela provjera autorizacije vlasništva:</b><br><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sustav kroz provjeru sesije utvrđuje nesigurnost ili istek korisničkih vjerodajnica.</li> <li>2. Alati za obradu se blokiraju, a korisnik se preusmjerava na ponovnu prijavu (Kraj toka).</li> </ol>                                                                                                       |

#### UC8: Kreiranje i objava novog recepta

|                                                                                                                                                                                             |  |                                |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Naziv slučaja korištenja:</b> Kreiranje i objava novog recepta                                                                                                                           |  | <b>ID:</b> UC8 (P4)            | <b>Prioritet:</b> Visok |
| <b>Glavni sudionik:</b> Registrirani korisnik (Autor)                                                                                                                                       |  | <b>Tip slučaja korištenja:</b> | Detaljni, primarni      |
| <b>Sudionici i interesenti:</b>                                                                                                                                                             |  |                                |                         |
| <b>Registrirani korisnik (Autor)</b> – Želi podijeliti svoj recept s javnošću na portalu.                                                                                                   |  |                                |                         |
| <b>Sustav</b> – Želi validirati unos, izvršiti INSERT SQL upit nad bazom podataka i trajno pohraniti novi entitet.                                                                          |  |                                |                         |
| <b>Kratki opis:</b> Registrirani korisnik unosi sve potrebne podatke o novom jelu (naziv, sastojci, koraci pripreme) kroz formu, a sustav ih nakon validacije trajno objavljuje na portalu. |  |                                |                         |
| <b>Okidač:</b> Autor klikne na gumb "Kreiraj recept" ili "Novi recept".                                                                                                                     |  |                                |                         |
| <b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                         |  |                                |                         |
| <b>Veze:</b>                                                                                                                                                                                |  |                                |                         |
| Generalizacija (generalization):      prema UC_Obrada                                                                                                                                       |  |                                |                         |

**Tok događaja:**

1. Autor na sučelju odabire opciju za unos novog recepta.
2. Sustav otvara praznu formu s poljima za unos (Naziv, Sastojci, Opis pripreme).
3. Korisnik popunjava tražena polja i klikne na gumb "Objavi".
4. Sustav vrši validaciju unosa (pokreće se podtok UC8a).
5. Sustav trajno zapisuje podatke unutar spremišta D2 Recepti (status: Recept [Kreiran]) i prikazuje obavijest o uspješnoj objavi.

**Podtokovi:**

Podtok A: Unos podataka: Korisnik unosi tekstualne podatke i opcionalno učitava sliku jela prije slanja forme.

**Alternativni/izuzetni tokovi:****4a. Neuspjela validacija podataka (Pokreće se UC8a):**

1. Sustav detektira prazna obavezna polja ili nedopuštene znakove.
2. Sustav prekida upis u bazu podataka i vraća korisnika na formu uz prikaz točne pogreške (Kraj toka).

**UC9 & UC10: Uređivanje ili brisanje recepta (Nasljeđuje UC\_Obrada / Odgovara koraku P4a)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Naziv slučaja korištenja:</b> Uređivanje ili brisanje vlastitog recepta                                                                                                                                                                                                        |  | <b>ID:</b> UC9 / UC10 (P4a)                        | <b>Prioritet:</b> Srednji |
| <b>Glavni sudionik:</b> Registrirani korisnik (Autor)                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Tip slučaja korištenja:</b> Detaljni, podređeni |                           |
| <b>Sudionici i interesenti:</b><br><br><b>Registrirani korisnik (Autor)</b> – Želi ispraviti uočene pogreške u tekstu ili trajno maknuti neaktivan recept iz javnosti.<br><br><b>Sustav</b> – Želi izvršiti UPDATE ili DELETE SQL upite nad bazom podataka i osloboditi memoriju. |  |                                                    |                           |
| <b>Kratki opis:</b> Autor modificira tekstualne podatke svog recepta ili ga u potpunosti i trajno uklanja iz sustava.                                                                                                                                                             |  |                                                    |                           |
| <b>Okidač:</b> Autor klikne na gumb "Uredi" ili "Obriši".                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                    |                           |
| <b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                    |                           |
| <b>Veze:</b><br><br>Generalizacija (generalization):      prema UC_Obrada                                                                                                                                                                                                         |  |                                                    |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tok događaja:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autor na sučelju odabire željenu akciju (klikom na "Uredi" ili "Obriši").</li> <li>2. Sustav otvara formu za izmjenu ili skočni prozor za potvrdu brisanja.</li> <li>3. Korisnik potvrđuje akciju, a sustav trajno ažurira ili briše podatke unutar spremišta D2 Recepti (status: Recept [Ažuriran / Obrisan]).</li> </ol> |
| <b>Podtokovi:</b> <p>Podtok A: Uređivanje (UC9): Korisnik unosi nove korake pripreme u tekstualna polja i klika na "Spremi promjene". Sustav vrši UPDATE naredbu.</p> <p>Podtok B: Brisanje (UC10): Korisnik klikom na "Potvrdi brisanje" pokreće kaskadno brisanje, pri čemu sustav iz baza uklanja i povezane komentare te ocjene.</p>                                                  |
| <b>Alternativni/izuzetni tokovi:</b> <p><b>3a. Prekid brisanja od strane korisnika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korisnik unutar skočnog prozora za potvrdu odabire opciju "Odustani".</li> <li>2. Sustav zatvara prozor bez slanja zahtjeva bazi podataka i ostavlja recept nepromijenjenim (Kraj toka).</li> </ol>                                                 |

#### 4. Društvene interakcije (Proširuju korak P3 / UC7)

##### UC11: Spremanje u favorite (Proširuje UC7 / Odgovara koraku P4)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Naziv slučaja korištenja:</b> Spremanje u favorite                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>ID:</b> UC11 (P4)                                | <b>Prioritet:</b> Srednji |
| <b>Glavni sudionik:</b> Registrirani korisnik (Autor)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Tip slučaja korištenja:</b> Detaljni, opcionalni |                           |
| <b>Sudionici i interesenti:</b><br><br><b>Registrirani korisnik</b> – Želi sačuvati recept na svom profilu kako bi ga mogao ponovno kuhati bez ponovnog pretraživanja.<br><br><b>Sustav</b> – Želi točno povezati korisnički profil s ID-om recepta u relacijskoj tablici spremišta.                                                              |  |                                                     |                           |
| <b>Kratki opis:</b> Prijavljeni korisnik sprema recept u svoju osobnu kolekciju favorita za kasnije čitanje.                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                     |                           |
| <b>Okidač:</b> Korisnik klikne na gumb "Spremi u favorite".                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |                           |
| <b>Tip:</b> Vanjski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                     |                           |
| <b>Veze:</b><br><br>Proširenje (extend):        prema UC7                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                     |                           |
| <b>Tok događaja:</b><br><br>1.    Korisnik na ekranu detalja receptu donosi odluku o spremanju i klikne gumb "Spremi u favorite".<br>2.    Sustav generira objekt Favorit [Kreiran odnos] koji povezuje ID korisnika i ID recepta.<br>3.    Sustav zapisuje podatke u spremište D6 Spremljeni recepti i vizualno mijenja izgled gumba na sučelju. |  |                                                     |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podtokovi:</b><br><br>Nema.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alternativni/izuzetni tokovi:</b><br><br><b>3a. Recept je već u favoritima (Uklanjanje):</b><br><br>1. Sustav u spremištu D6 pronalazi postojeću relaciju za tog korisnika.<br><br>2. Sustav briše tu relaciju iz baze podataka i vraća ikonu favorita u prvobitno (prazno) stanje (Kraj toka). |

#### UC12 & UC13: Komentiranje i ocjenjivanje (Proširuju UC7 / Odgovara koraku P5)

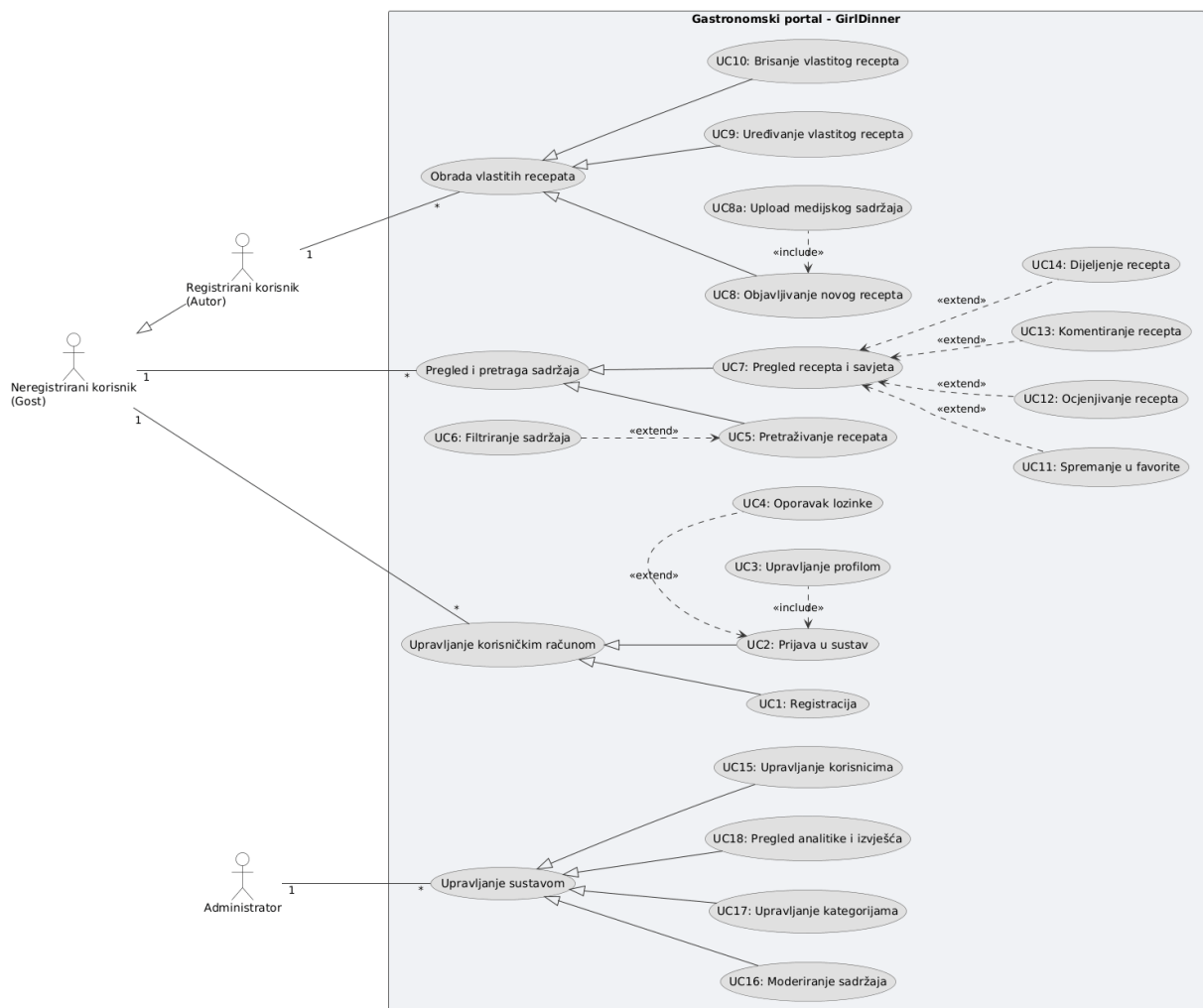
|                                                                                                                                    |  |                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------|
| Naziv slučaja korištenja: Komentiranje i ocjenjivanje                                                                              |  | ID: UC12 / UC13 (P5)                         | Prioritet: Visok |
| Glavni sudionik: Registrirani korisnik (Autor)                                                                                     |  | Tip slučaja korištenja: Detaljni, opcionalni |                  |
| Sudionici i interesenti:                                                                                                           |  |                                              |                  |
| Registrirani korisnik – Želi podijeliti svoje kulinarsko iskustvo kroz tekst i ocijeniti trud autora brojčanom ocjenom.            |  |                                              |                  |
| Ostali posjetitelji portala – Žele relevantne povratne informacije o kvaliteti jela.                                               |  |                                              |                  |
| Sustav – Želi pohraniti recenziju i ponovno izračunati matematičku srednju vrijednost svih ocjena recepta.                         |  |                                              |                  |
| Kratki opis: Korisnik unosi tekstualnu recenziju i bira brojčanu ocjenu, a sustav ih pohranjuje i preračunava ukupni prosjek jela. |  |                                              |                  |
| Okidač: Korisnik popunjava formu za osvrt i klikne gumb "Objavi osvrt".                                                            |  |                                              |                  |
| Tip: Vanjski                                                                                                                       |  |                                              |                  |
| Veze:                                                                                                                              |  |                                              |                  |
| Proširenje (extend):                      prema UC7                                                                                |  |                                              |                  |
| Tok događaja:                                                                                                                      |  |                                              |                  |
| 1.   Korisnik u sekciji za recenzije unosi tekstualni komentar i klikom odabire ocjenu.                                            |  |                                              |                  |
| 2.   Korisnik klikne "Objavi osvrt", a sustav kreira objekt KomentarOcjena [Novi zapis].                                           |  |                                              |                  |
| 3.   Sustav sprema tekst u D3 Komentari, a ocjenu u D4 Ocjene, automatski preračunava novi ukupni prosjek i osvježava ekran jela.  |  |                                              |                  |
| Podtokovi:                                                                                                                         |  |                                              |                  |
| Nema.                                                                                                                              |  |                                              |                  |

#### Alternativni/izuzetni tokovi:

##### 2a. Pokušaj objave bez odabrane ocjene:

1. Korisnik napiše tekstualni komentar, ali zaboravi kliknuti na zvjezdice za ocjenu te klikne "Objavi".
2. Sustav obustavlja slanje podređenih podataka u baze D3 i D4 te ispisuje upozorenje "Molimo odaberite i ocjenu prije slanja" (Kraj toka).

### 3.2.3. Dijagram slučajeja korištenja



Dijagram slučajeja korištenja prikazuje funkcionalne zahtjeve sustava "**Gastronomski portal - GirlDinner**" iz perspektive različitih korisnika (aktera). Sustav je dekomponiran na četiri glavne logičke cjeline (krovna slučaja korištenja) koje kroz mehanizme generalizacije, uključivanja («include») i proširenja («extend») detaljno definiraju interakciju s aplikacijom.

### 3.1. Sudionici (Akteri) u sustavu

Na dijagramu su identificirana tri ključna aktera:

- **Neregistrirani korisnik (Gost):** Predstavlja anonimnog posjetitelja portala. Ima pristup osnovnim funkcionalnostima pregleda i pretraživanja te mogućnost registracije.
- **Registrirani korisnik (Autor):** Nasljeđuje sve ovlasti Gosta (označeno strelicom generalizacije -> s praznim trokutom prema Gostu) te dodatno ima ovlasti za upravljanje vlastitim receptima i društvene interakcije (ocjenjivanje, komentiranje).
- **Administrator:** Privilegirani korisnik zadužen za upravljanje sustavom, moderiranje sadržaja i nadzor korisnika.

### 3.2. Funkcionalne cjeline i slučajevi korištenja

Unutar granica sustava (engl. *system boundary*), funkcionalnosti su podijeljene u četiri glavna modula:

#### A) Upravljanje korisničkim računom

Ovaj modul apstrahira procese autentifikacije i autorizacije. Krovni slučaj korištenja je **Upravljanje korisničkim računom**, a iz njega se granaju:

- **UC1: Registracija:** Omogućuje Gostu kreiranje novog korisničkog računa.
- **UC2: Prijava u sustav:** Temeljni proces provjere vjerodajnica.
  - *Proširenje («extend»): UC4: Oporavak lozinke* uvjetno proširuje proces prijave ako korisnik zaboravi lozinku.
  - *Uključivanje («include»): UC3: Upravljanje profilom* obavezno uključuje i zahtijeva uspješnu prijavu u sustav.

#### B) Pregled i pretraga sadržaja

Modul namijenjen konzumaciji sadržaja na portalu, dostupan svim korisnicima:

- **UC5: Pretraživanje recepata:** Korisnik pretražuje bazu prema ključnim riječima.
  - *Proširenje («extend»): UC6: Filtriranje sadržaja* omogućuje napredno sužavanje rezultata prema kategorijama.
- **UC7: Pregled recepta i savjeta:** Otvaranje detaljnog prikaza pojedinog jela. Ovaj slučaj korištenja ima četiri opcionalna proširenja («extend») dostupna registriranim korisnicima:
  - **UC11: Spremanje u favorite**
  - **UC12: Ocjenjivanje recepta**
  - **UC13: Komentiranje recepta**
  - **UC14: Dijeljenje recepta**

#### C) Obrada vlastitih recepata

Specifični modul namijenjen isključivo prijavljenim Autorima za upravljanje njihovim autorskim doprinosom:

- **UC8: Objavljivanje novog recepta:** Kreiranje novog unosa.
  - *Uključivanje («include»):* **UC8a: Upload medijskog sadržaja** je obavezan korak pri objavi (prijenos slika/videozapisa).
- **UC9: Uređivanje vlastitog recepta:** Modifikacija postojećih informacija.
- **UC10: Brisanje vlastitog recepta:** Trajno uklanjanje recepta iz sustava.

#### D) Upravljanje sustavom

Zatvoreni administrativni modul kojem pristupa isključivo Administrator kroz krovnu funkciju **Upravljanje sustavom**:

- **UC15: Upravljanje korisnicima:** Pregled, blokiranje ili izmjena korisničkih računa.
- **UC16: Moderiranje sadržaja:** Odobravanje ili uklanjanje prijavljenih recepata i komentara.
- **UC17: Upravljanje kategorijama:** Ažuriranje taksonomije (oznaka i filtara) portala.
- **UC18: Pregled analitike i izvješća:** Uplatni uvid u statistiku posjećenosti i aktivnosti na portalu.

#### 3.3. Relacije među slučajevima korištenja (Kratko objašnjenje za tekst)

- **Generalizacija:** Koristi se kod krovnih procesa (npr. *Obrada vlastitih recepata* prema specifičnim akcijama *UC9* i *UC10*) označavajući da specifični slučajevi nasljeđuju strukturu baznog.
- **Include (Uključivanje):** Označava obavezno izvršavanje (npr. objava recepta *UC8* ne može završiti bez uploada medija *UC8a*).
- **Extend (Proširenje):** Označava opcionalno ili uvjetno izvršavanje koje se aktivira samo pod određenim okolnostima (npr. korisnik čita recept *UC7*, a hoće li ga usput ocijeniti kroz *UC12* je opcionalan izbor).

#### 3.2.4. CRC kratica visoke razine (Class-Responsibility-Collaboration)

CRC Kratica 1: Razred Korisnik (bazni razred)

**Prednja stranica:**

|                                                                                                                   |              |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>Razred:</b> Korisnik                                                                                           | <b>ID:</b> 1 | <b>Tip:</b> Apstraktni, domenski      |
| <b>Opis:</b> Krovni razred koji definira zajednička svojstva i osnovne akcije za sve tipove korisnika na portalu. |              | <b>Slučajevi korištenja:</b> UC1, UC2 |



| <u>Odgovornosti</u>                                                                                                                                                                                                                     | <u>Suradnici</u>                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provjerava format e-mail adrese prilikom unosa. _____<br>Obraduje slanje zahtjeva za autentifikaciju na portal. _____<br>Upravlja statusom računa (npr. aktivan, blokiran). _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ | RegistriraniKorisnik _____<br>Administrator _____<br>DnevnikAktivnosti _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ |

**Stražnja stranica:**

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Atributi:</b>                   |                                                   |
| IdKorisnika (int) _____            | KorisnickoIme (string) _____                      |
| Email (string) _____               | LozinkaHash (string) _____                        |
| Status (string) _____              | _____                                             |
| _____                              | _____                                             |
| _____                              | _____                                             |
| _____                              | _____                                             |
| <b>Veze:</b>                       |                                                   |
| <b>Generalizacija (a-kind-of):</b> | Nadrazred za: RegistriraniKorisnik, Administrator |
| _____                              |                                                   |
| <b>Agregacija (has-parts):</b>     | _____                                             |
| _____                              |                                                   |
| <b>Ostale veze:</b>                | _____                                             |
| _____                              |                                                   |

CRC Kartica 2: Razred Registrirani korisnik

**Prednja stranica:**

|                                                                                                                                         |              |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razred:</b> Registrirani korisnik                                                                                                    | <b>ID:</b> 2 | <b>Tip:</b> Konkretni, domenski                                             |
| <b>Opis:</b> Autentificirani član portala koji može pretraživati, kreirati vlastite recepte, ocjenjivati tuđa jela i spremati favorite. |              | <b>Slučajevi korištenja:</b> UC1, UC2, UC3, UC5, UC7, UC8, UC11, UC12, UC13 |



**Stražnja stranica:**

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Atributi:</b>                      |                                   |
| IdKorisnika (int) (Naslijeđeno) _____ | RazinaOvlasti (string) _____      |
| _____                                 | _____                             |
| _____                                 | _____                             |
| _____                                 | _____                             |
| _____                                 | _____                             |
| <b>Veze:</b>                          |                                   |
| <b>Generalizacija (a-kind-of):</b>    | Korisnik _____                    |
| _____                                 |                                   |
| <b>Agregacija (has-parts):</b>        | _____                             |
| _____                                 |                                   |
| <b>Ostale veze:</b>                   | Upisuje u DnevnikAktivnosti _____ |
| _____                                 |                                   |

## CRC Kartica 4: Razred Recept

**Prednja stranica:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razred:</b> Recept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ID:</b> 4 | <b>Tip:</b> Konkretni, domenski                                                                                                                                                                                |
| <b>Opis:</b> Središnji entitet sustava koji objedinjuje podatke o kulinarskom jelu, sastojcima i koracima pripreme.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | <b>Slučajevi korištenja:</b> UC5, UC6, UC7, UC8, UC9, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14                                                                                                                             |
| <p align="center"><b><u>Odgovornosti</u></b></p> <p>Vraća strukturirane podatke na temelju unesenih kriterija pretraživanja. _____</p> <p>Prikazuje detalje jela (korake, sastojke, slike). _____</p> <p>Veže se s recenzijama i ažurira izračun prosječne ocjene. _____</p> <p>Omogućuje autoru objavljivanje, uređivanje i brisanje vlastitog recepta.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |              | <p align="center"><b><u>Suradnici</u></b></p> <p>KorakPripreme _____</p> <p>Sastojak _____</p> <p>KomentarOcjena _____</p> <p>Slika _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |

**Stražnja stranica:**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Atributi:</b>      |                             |
| IdRecepta (int) _____ | VrijemePripreme (int) _____ |
| IdAutora (int) _____  | Tezina (string) _____       |
| Naziv (string) _____  | _____                       |
| _____                 | _____                       |

**Veze:**

**Generalizacija (a-kind-of):** \_\_\_\_\_

**Agregacija (has-parts):** KorakPripreme, Slika\_\_\_\_\_

**Ostale veze:** Povezan preko posrednih tablica na Sastojak i Kategorija, te povezan s razredima Favorit i KomentarOcjena.

\_\_\_\_\_

CRC Kartica 5: Razred `Favorit`

**Prednja stranica:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razred:</b> Favorit                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ID:</b> 5 | <b>Tip:</b> Asocijativni razred                                                                                                                                                 |
| <b>Opis:</b> Predstavlja poveznju tablicu i poslovnu logiku trajnog spremanja recepata od strane korisnika.                                                                                                                                                                   |              | <b>Slučajevi korištenja:</b> UC11                                                                                                                                               |
| <p align="center"><b><u>Odgovornosti</u></b></p> <p>Provjerava postojanje relacije između korisnika i recepta. _____</p> <p>Izvodi "Toggle" akciju – kreira novi zapis u bazi ili briše postojeći. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |              | <p align="center"><b><u>Suradnici</u></b></p> <p>RegistriraniKorisnik_____</p> <p>Recept_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |

**Stražnja stranica:**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Atributi:</b>        |                      |
| IdKorisnika (int) _____ | IdRecepta (int)_____ |
| _____                   | _____                |
| _____                   | _____                |
| _____                   | _____                |

**Veze:**

**Generalizacija (a-kind-of):** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Agregacija (has-parts):** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ostale veze:** Čista asocijacijska tablica između RegistriraniKorisnik i Recept\_\_\_\_\_

CRC Kartica 6: Razred KomentarOcjena

**Prednja stranica:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razred:</b> KomentarOcjena                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ID:</b> 6 | <b>Tip:</b> Konkretni, domenski                                                                                                                                                    |
| <b>Opis:</b> Objekt koji bilježi recenziju (tekst i numeričku ocjenu) korisnika za određeni recept.                                                                                                                                                                                                |              | <b>Slučajevi korištenja:</b> UC12, UC13                                                                                                                                            |
| <p align="center"><b><u>Odgovornosti</u></b></p> <p>Validira tekst i raspon ocjene. _____</p> <p>Pohranjuje novi zapis recenzije u bazu podataka.</p> <p>Inicira i poziva sustav za izračun prosjeka ocjena na receptu. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |              | <p align="center"><b><u>Suradnici</u></b></p> <p>Registrirani korisnik _____</p> <p>Recept _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> |

**Stražnja stranica:**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Atributi:</b>          |                         |
| IdInterakcije (int) _____ | IdKorisnika (int) _____ |
| IdRecepta (int) _____     | Ocjena (int) _____      |
| TekstOpisa (text) _____   | _____                   |
| _____                     | _____                   |
| _____                     | _____                   |
| _____                     | _____                   |

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Veze:</b>                       |                                         |
| <b>Generalizacija (a-kind-of):</b> | _____                                   |
| _____                              |                                         |
| <b>Agregacija (has-parts):</b>     | Recept_____                             |
| _____                              |                                         |
| <b>Ostale veze:</b>                | Asocijacija s RegistriraniKorisnik_____ |
| _____                              |                                         |

**Generalizacija (a-kind-of):** \_\_\_\_\_

**Agregacija (has-parts):**                      Recept\_\_\_\_\_

**Ostale veze:** Asocijacija s RegistriraniKorisnik\_\_\_\_\_